

ระบบปรับสภาพทางอะคูสติกส์ของห้องแบบอัตโนมัติ

An Automatic System for Room Acoustic Adjustment

ฐนศิลป์ เรายใจ¹ กันต์ศักดิ์ จุฑากาญจน์¹ ชาญณรงค์ สัตยาภิรมย์¹ ชูเกียรติ สอดศรี¹

¹ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร sodsri_c@su.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบปรับสภาพทางอะคูสติกส์ของห้อง โดยใช้การจัดวางแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางที่เสียงตกกระทบเพื่อปรับค่าทางอะคูสติกส์ของห้องให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานห้องได้อย่างอัตโนมัติ ระบบปรับสภาพทางอะคูสติกส์ประกอบด้วย การควบคุมโหมดการใช้ห้องด้วยรีโมทอินฟราเรดซึ่งส่งสัญญาณไปควบคุมการหมุนของมอเตอร์เพื่อปรับองศาแผ่นวัสดุดูดซับเสียง การทดลองถูกดำเนินการด้วยการใช้แผ่นดูดซับเสียง 2 ชุด สำหรับปรับอะคูสติกส์ของห้องขนาด 51.25 ลูกบาศก์เมตร การวัดผลกระทบทั้งด้วยการ Simulation และการวัดจริง ผลการทดลองพบว่า มี 3 รูปแบบในการปรับมุมตกกระทบของแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่ทำให้เวลาความกังวานของห้องแตกต่างกันซึ่งเหมาะกับการใช้งานห้องต่างหน้าที่กัน การปรับมุม 0 องศาของแผ่นดูดซับเสียงทั้ง 2 ชุด ส่งผลให้ค่าเวลาความกังวานที่วัดได้เท่ากับ 0.7845 วินาที ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการ Simulation เหมาะสำหรับการใช้เป็นห้องบรรยาย การปรับมุม 45 องศาของแผ่นดูดซับเสียงทั้ง 2 ชุด ให้ผลการวัดเวลาความกังวานเท่ากับ 0.8105 วินาที เหมาะสมสำหรับใช้ฟังเพลง และการปรับมุม 90 องศาของแผ่นดูดซับเสียงทั้ง 2 ชุด เวลาเสียงกังวานที่วัดได้เท่ากับ 0.8094 วินาทีและนำไปใช้เป็นโหมดเริ่มต้นของการใช้งานห้องในลักษณะทั่วไป นอกจากนี้การติดตั้งแผ่นดูดซับเสียง 2 ชุดยังช่วยลดเสียงรบกวนภายในห้องได้ประมาณ 1.81 เดซิเบล

คำสำคัญ: อะคูสติกส์ของห้อง เสียงรบกวน เวลาความกังวาน ระบบอัตโนมัติ

Abstract

This research aims to study, analyze, and design a system for adjustment of room acoustic conditions by using the placement of sound-absorbing materials that can change automatically the direction of incident sounds to adjust the room acoustics in accordance to the need of room uses. The room acoustic adjustment system consists an infrared remote control for user selection of room functions, that sends a signal to adjust the angle of the sound absorbing materials and improved the acoustic condition in the room. Experiments were conducted using two sets of sound absorbing materials installed in a room of 51.25 cubic-meters in size. Both simulation and measurement results revealed that there were 3

types of adjustments allows three different room's acoustic conditions suitable for different uses. The 0-degree angle adjustment of both sets of sound-absorbing panels yielded 0.7845 seconds reverberation time, making the room to be suitable for lecturing and studying uses. Adjusting the 45-degree angle of both sets of sound-absorbing sheets influenced the room reverberation time to 0.8105 seconds, allowing the room to be suitable for musical purposes. Finally, adjusting the 90-degree angle of both sets of sound-absorbing panels changed the room reverberation time equal to 0.8094 seconds, recommended to use the room for general activities. In addition, installation of two set of the sound-absorbing panel also reduced the room's background noise in the amount of 1.81 dB.

Keywords: Room acoustics, Noise, Reverberation time, Automatic system

1. บทนำ

เสียงที่ได้ยินในห้อง มีทั้งเสียงที่ได้ยินจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยตรง และเสียงที่มาจากการสะท้อนเสียงภายในห้อง โดยตัวแปรที่ใช้วัดการสะท้อนเสียงในห้องที่นิยมใช้กันก็คือเวลาเสียงกังวาน (Reverberation Time หรือ RT) ค่า RT ที่มาก หรือน้อยมีข้อดีแตกต่างกัน เช่น ห้องมีเสียงกังวานมากจะทำให้เสียงเพลงในห้องมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น ส่วนในห้องที่มีเสียงกังวานที่น้อยจะทำให้เสียงพูดมีความชัดเจน [1] โดยทั่วไปแล้วห้องจะมีค่า RT เป็นค่าของตัวเอง แต่ถ้าต้องการปรับเปลี่ยน RT ในห้องจะต้องมีการปรับรูปร่างห้อง หรือ สิ่งของที่อยู่ในห้อง ซึ่งมีความยุ่งยาก หรือมีค่าใช้จ่ายสูง ในงานวิจัยนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างแผ่นดูดซับเสียงที่สามารถปรับเปลี่ยน RT ในห้องได้อย่างอัตโนมัติ การทำงานของระบบปรับสภาพทางอะคูสติกส์จะใช้รีโมทอินฟราเรดเลือกโหมดการใช้ห้องตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยรีโมทจะทำการส่งสัญญาณไปควบคุม (Arduino Uno) เพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอร์ปรับองศาของแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่ติดตั้งภายในห้อง การปรับองศาของแผ่นดูดซับเสียงจะส่งผลต่อ RT ที่เกิดขึ้นในห้อง การดำเนินการศึกษาและทดลองในการวิจัยนี้ประกอบด้วย การ Simulation เพื่อประมาณ RT ของห้องเมื่อมีการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงด้วยมุมที่แตกต่างกัน การสร้างชิ้นงานดูดซับเสียง การติดตั้งและวัดเวลาความกังวานเสียง ระดับเสียงรบกวนพื้นฐาน ก่อนและหลังการติดตั้ง โดยผลการทดลองที่ได้จะแสดงความสามารถของระบบในการปรับสภาพทางอะคูสติกส์ของห้อง

2. อะคูสติกส์ของห้อง

อะคูสติกส์ของห้อง (Room acoustics) ส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสาร และการได้ยิน เสียงที่เกิดขึ้นในห้องที่ผู้รับได้ยินเกิดจากการรวมกันของคลื่นที่เคลื่อนที่ทั้งทางตรง (Direct sound) และทางอ้อมที่เกิดจากการสะท้อน (Reflected sound) เสียงสะท้อนเกิดขึ้นได้ทั้งจากผนัง เพดาน พื้น และวัสดุ สิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในห้อง เสียงสะท้อนที่ไม่มากเกินไปจะช่วยให้ผู้ฟังได้ยิน ได้ดีขึ้นหรือสามารถฟังดนตรีได้ความสุนทรีย์มากขึ้น อย่างไรก็ตามหากการสะท้อนเกิดขึ้นยาวนานจะลดประสิทธิภาพด้านความสามารถการได้ยินได้อย่างเข้าใจ (Speech intelligibility) นอกจากความกังวานของห้องที่ส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารแล้ว เสียงรบกวนพื้นฐาน (Background noise) ในห้องเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ [1] โดยระดับเสียงรบกวนที่สูงจะทำให้การสื่อสารกระทำได้ยาก ผู้พูดจำเป็นต้องพูดให้ระดับเสียงดังขึ้นมากกว่าเสียงรบกวนเพื่อให้ผู้ฟังได้ยิน ผู้ฟังก็มีความลำบากในการพยายามฟังให้เข้าใจขณะที่มีเสียงรบกวน

เวลาความกังวาน (Reverberation time หรือ RT) คือเวลาที่ระดับความดันเสียงลดลง 60 เดซิเบล หลังจากหยุดแหล่งกำเนิดเสียงไม่ให้สร้างเสียง ค่า RT สามารถคาดการณ์ได้จากสมการของซาบิน [2] ดังสมการที่ (1) โดย V คือปริมาตรของห้องในหน่วยลูกบาศก์เมตร (m^3), S คือพื้นที่ผิววัสดุทั้งหมดภายในห้อง ในหน่วยตารางเมตร (m^2) และ α คือค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงภายในห้อง ห้องที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือห้อง ท.528 ในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นห้องปฏิบัติงานของนักศึกษาและอาจารย์ มีขนาด 51.25 ลูกบาศก์เมตร และมีขนาดพื้นที่ผิวเท่ากับ 103.96 ตารางเมตร และมีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงภายในห้อง 0.07 หน่วย จากการคำนวณในสมการซาบินจะได้ค่า RT เท่ากับ 1.13 วินาที ซึ่งเป็นค่าที่สูงเกินไปสำหรับการใช้เป็นห้องบรรยาย ส่วนค่าที่เหมาะสมคือควรมี RT ต่ำกว่า 0.8 วินาที [3] จึงจะเหมาะกับการใช้เป็นห้องบรรยาย สำหรับการพูดคุยสื่อสาร และสำหรับห้องที่มี RT สูงกว่า 0.8 วินาที จะมีความเหมาะกับการใช้งานเป็นห้องฟังเพลง [1]

เสียงรบกวนในห้อง คือเสียงที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์อาจเป็นเสียงที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเสียงรบกวนก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานห้อง และถ้าเสียงรบกวนมีความดังเกินไปจะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย และสภาพจิตใจของมนุษย์ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมเสียงรบกวนให้มีความดังที่ไม่เกินที่สถาบันแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและองค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ การควบคุมเสียงรบกวนสามารถทำได้ทั้งหมด 3 วิธี 1) ควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ภายในห้องที่ไม่สร้างเสียงรบกวน การสร้างกล่องเก็บเสียงครอบอุปกรณ์ 2) ควบคุมที่ทางผ่านของเสียง เช่น การติดแผ่นดูดซับเสียงไว้ภายในห้องที่มีเสียงรบกวนดัง การติดตั้ง silencer หรือตัวลดทอนเสียงที่ทางผ่านของเสียง และ 3) ควบคุมที่ผู้รับเสียง เช่น การให้คนที่อยู่ห้องใส่หูฟังป้องกันเสียง [4,5]

$$RT = \frac{0.16V}{\alpha S} \quad (1)$$

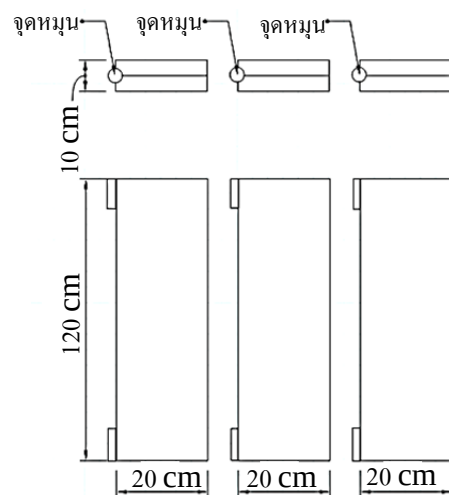
3. ระบบปรับอะคูสติกส์ของห้องแบบอัตโนมัติ

3.1 การออกแบบ

การออกแบบระบบปรับสภาพทางอะคูสติกส์ของห้องแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันได้แก่

3.1.1 การออกแบบแผ่นดูดซับเสียง

แผ่นดูดซับเสียงสร้างจากแผ่นใยแก้ว (Fiber glass) ที่ด้านหลังยึดติดกับแผ่นกระดาน ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร และยาว 120 เซนติเมตร ใช้แผ่นดูดซับเสียงจำนวน 3 แผ่นประกอบเข้ากับโครงอลูมิเนียมเป็น 1 ชุด โดยจุดยึดแผ่นกับโครงอลูมิเนียมมีลักษณะหมุนได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อให้แผ่นดูดซับสามารถปรับมุมได้เมื่อมีการติดตั้งบนผนัง ดังแสดงในรูปที่ 1

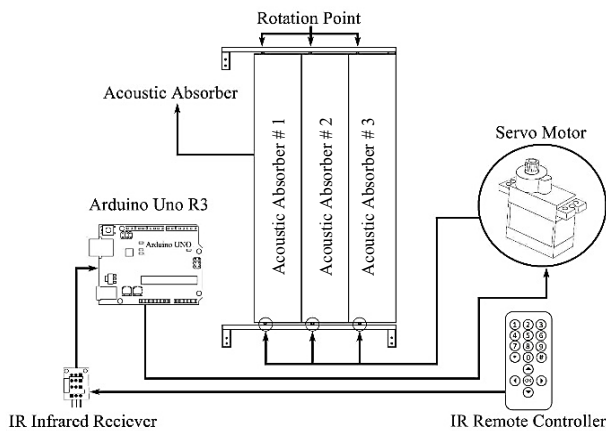


รูปที่ 1 แบบของแผ่นดูดซับเสียง

3.1.2 การออกแบบระบบอัตโนมัติ

หลักการทำงานของระบบปรับสภาพทางอะคูสติกส์แบบอัตโนมัติคือการหมุนแผ่นวัสดุดูดซับเสียงให้มุมองศาที่เสียงตกกระทบและสะท้อนด้วยมุมที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้สภาพทางอะคูสติกส์ของห้องตามที่ผู้ใช้ห้องประสงค์ ระบบการควบคุมการปรับมุมแผ่นดูดซับเสียงใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ควบคุมการหมุนของ Servo motor เป็นมุมที่เหมาะสมกับสภาพทางอะคูสติกส์ของห้องที่ประสงค์ โดยมุมที่เหมาะสมจะได้จากการ โปรแกรมจำลองและการทดลองวิเคราะห์พารามิเตอร์ RT มุมการหมุนแผ่นดูดซับเสียงที่สอดคล้องกับโหมดการใช้งานถูก โปรแกรมไว้ล่วงหน้า โดยผู้ใช้จะเลือกโหมดการใช้งานห้องด้วยการรีโมทอินฟราเรด (IR remote controller) ตัวอย่างเช่นเมื่อกดปุ่มรีโมทหมายเลข 2 เลือกโหมดการใช้งานห้องสำหรับการบรรยาย รีโมทจะส่งสัญญาณไปที่ IR infrared receiver เพื่อให้บอร์ด Arduino รับคำสั่ง และสั่ง

ให้ Servo motor หมุนแผ่นดูดซับเสียงไปที่ 45 องศา เป็นต้น โครงสร้างของระบบอัตโนมัติแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 โครงสร้างของระบบอัตโนมัติของแผ่นดูดซับเสียง

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้

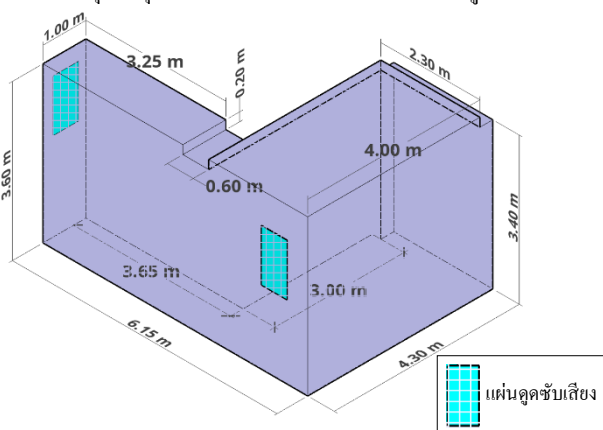
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างระบบอัตโนมัติของแผ่นดูดซับเสียง ประกอบด้วย ชิ้นงานแผ่นดูดซับเสียง, บอร์ด Arduino UNO R3, เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor), Infrared Remote Control และ infrared sensor

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันเสียง และเวลาถ่วงเสียง ประกอบด้วย เครื่องมือวัดความดันเสียง (Sound Level Meter) Rion รุ่น NL-52 เครื่องมือวัดเวลาถ่วงเสียง Bedrock รุ่น SM90 และลำโพง JBL รุ่น EON 315

4. การทดลองและผล

4.1 การจำลอง RT ของห้อง

การจำลอง RT กระทำโดยใช้โปรแกรม EASE และใช้ห้องด้านในของห้อง ท.528 ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่รูปตัว L ดังรูปที่ 3 สำหรับการจำลองสภาพทางอะคูสติกส์ การจำลองจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รูปแบบได้ 1) ห้องที่ไม่มีแผ่นดูดซับเสียง 2) ห้องที่มีแผ่นดูดซับเสียง 2 ชุดทำมุม 0 องศา 3) ห้องที่มีแผ่นดูดซับเสียง 2 ชุดทำมุม 45 องศา 4) ห้องที่มีแผ่นดูดซับเสียง 2 ชุดทำมุม 90 องศา ซึ่งผลการจำลองจะแสดงอยู่ในตารางที่ 1



รูปที่ 3 ลักษณะและขนาดของห้องท.528 ที่ใช้ในการจำลอง

ตารางที่ 1 RT ที่ได้จากการจำลองในห้อง ท.528

ความถี่ (Hz)	ค่า RT ที่ได้จาก Simulation [sec]			
	ก่อนติดตั้ง แผ่นดูด ซับเสียง	หลังติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงและปรับเปลี่ยนมุมตกกระทบ		
		0 องศา	45 องศา	90 องศา
500	1.12	0.93	0.95	0.99
630	1.11	0.93	0.95	0.99
800	1.11	0.93	0.95	0.98
1000	1.11	0.92	0.96	0.98

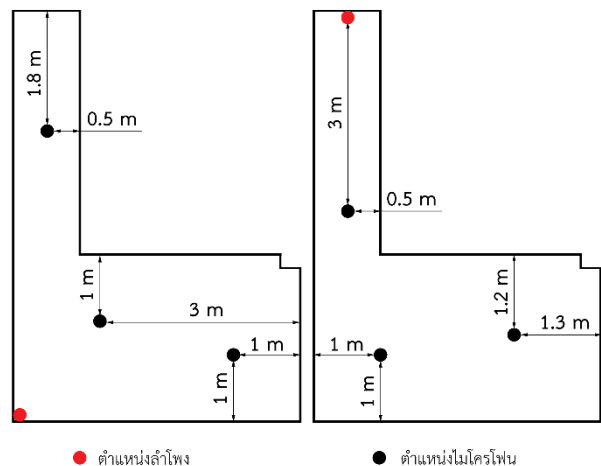
ตารางที่ 2 RT ที่ได้จากการวัดในห้อง ท.528

ความถี่ (Hz)	ค่า RT ที่ได้จากการวัด [sec]			
	ก่อนติดตั้ง แผ่นดูด ซับเสียง	หลังติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงและปรับเปลี่ยนมุมตกกระทบ		
		0 องศา	45 องศา	90 องศา
500	0.91	0.75	0.70	0.77
630	1.00	0.76	0.81	0.80
800	1.07	0.78	0.87	0.81
1000	1.27	0.84	0.86	0.86

4.2 การวัด RT และ Background noise ในห้อง

4.2.1 Reverberation Time

การวัด RT ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 3382-2 โดยทำการวัด RT ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง และนำมาเฉลี่ยกัน ซึ่งประกอบด้วยการวางตำแหน่งไมโครโฟน 3 ตำแหน่ง และตำแหน่งลำโพง 2 ตำแหน่ง [6] ตามรูปที่ 4 และ RT ที่วัดได้แสดงในตารางที่ 2

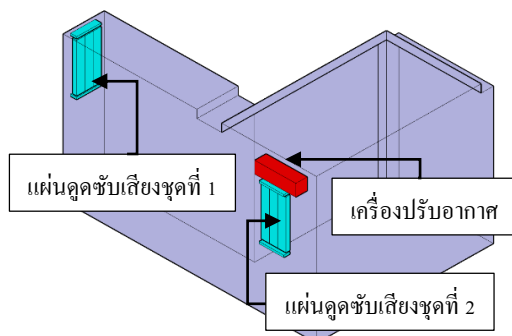


รูปที่ 4 ตำแหน่งไมโครโฟน และลำโพง สำหรับการวัดค่า RT ในห้องท.528

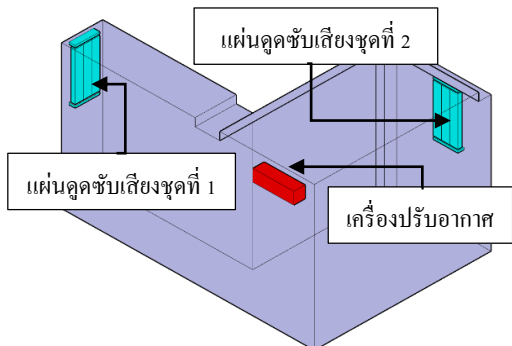
4.2.2 Background noise

การวัดเสียงรบกวนพื้นฐาน (Background noise) ได้ดำเนินการวัดโดยใช้เครื่องวัดระดับความดันเสียง Rion รุ่น NL-52 วัดค่า SPL ในหน่วย dBA ของห้องโดยมีการทดลองติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 วัสดุดูดซับเสียงชุด 1 อยู่บนผนังด้านยาวของฝั่งรูปตัว L และชุด 2 อยู่ใต้เครื่องปรับอากาศ และรูปแบบที่ 2 วัสดุดูดซับเสียงอยู่บนผนังด้านยาวฝั่งรูปตัว L เช่นเดิมแต่วัสดุดูดซับเสียงชุดที่ 2 ติดตั้ง อยู่บนผนังด้านตรงข้าม

กับเครื่องปรับอากาศดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) และ (ข) ในการวัด Background noise แต่ละแบบได้ปรับมุมแผ่นดูดซับเสียงให้เป็น 0 องศา เพื่อให้เสียงรบกวนภายในห้องตกกระทบกับแผ่นดูดซับเสียงได้มากที่สุด และได้กำหนดตำแหน่งการวัด 18 จุด กระจายครอบคลุมพื้นที่ในห้องดังแสดงในรูปที่ 6 และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ส่องสว่าง และคอมพิวเตอร์ภายในห้องได้ถูกเปิดใช้งานตามปกติ ผลการวัด Background noise ก่อนติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงมีค่า SPL เฉลี่ยเท่ากับ 53.07 dBA หลังติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงรูปแบบที่ 1 มีค่า SPL เฉลี่ยเท่ากับ 51.26 dBA และหลังติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงแบบที่ 2 มีค่า SPL เฉลี่ย 52.48 dBA โดยเมื่อมาค่า SPL ที่วัดได้มาแสดงเป็น Contour map ของค่า SPL [5] ของห้อง ก่อนติดตั้งระบบดูดซับเสียง หลังติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 7 (ก), (ข) และ (ค) ตามลำดับ



(ก)

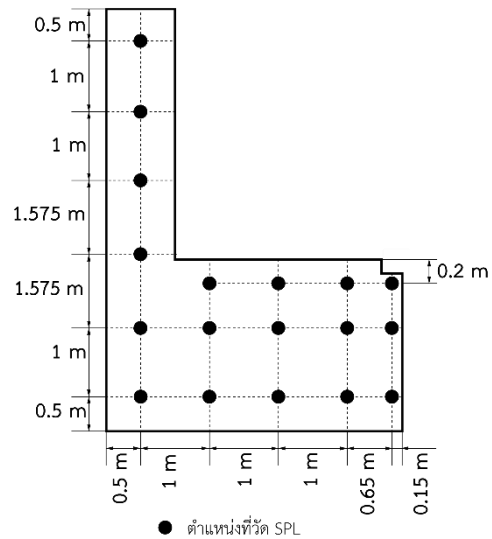


(ข)

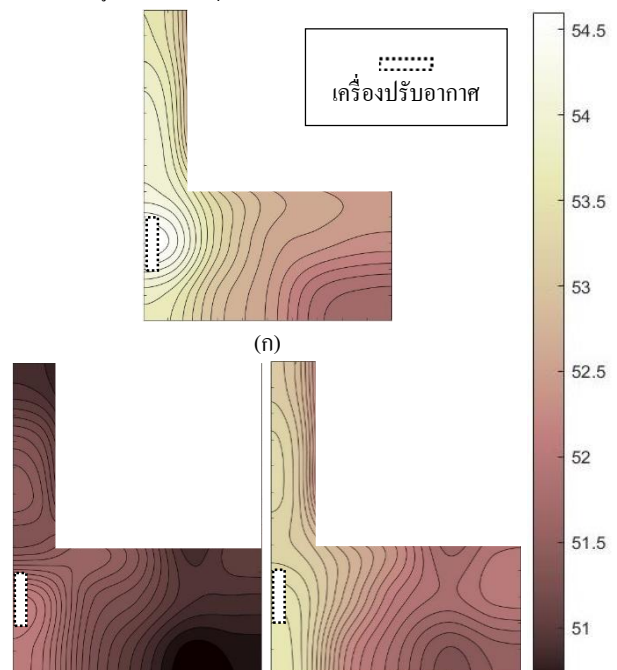
รูปที่ 5 ตำแหน่งติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง (ก) รูปแบบที่ 1 (ข) รูปแบบที่ 2

5. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

เวลาความกังวานเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย RT ของห้องสามารถใช้บ่งบอกถึงลักษณะการใช้งานของห้องที่เหมาะสมได้ [1] ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของ RT ที่ความถี่ 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz และ 1000 Hz โดยเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้จากการทดลอง และผลจากการวัดจริง เห็นได้ว่าผลการวัด RT มีความแตกต่างจากผลที่ได้จากการ Simulation ทั้งนี้เนื่องจากการทดลอง Simulation ด้วยโปรแกรมไม่ได้รวมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โคมไฟ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆซึ่งอาจดูดซับเสียงได้บางส่วนเข้าไปในการจำลอง ทำให้ค่า RT ที่ได้จาก Simulation มีค่าสูงกว่าค่า RT ที่วัดได้จริง อย่างไรก็ตามค่า RT ที่ได้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน



รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดที่ใช้วัดค่าความดันเสียง (ค่า SPL) ในห้องท.528



(ก)

รูปที่ 7 ระดับความดันของเสียงรบกวนภายในห้อง ท. 528

(ก) ก่อนติดตั้งแผ่นดูดซับเสียง (ข) หลังการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงรูปแบบที่ 1

และ (ค) หลังการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงรูปแบบที่ 2

เมื่อพิจารณาหว่าค่า RT ก่อนและหลังการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียง เห็นได้ว่าแผ่นดูดซับเสียงช่วยให้ค่า RT ลดลง และการปรับมุมของแผ่นวัสดุดูดซับเสียงทั้ง 2 ชุด สามารถปรับสภาพความกังวานของห้องให้มีความต่างกันได้ 3 แบบดังแสดงในตารางที่ 3 การปรับมุมแผ่นดูดซับเสียงทั้งสองชุดให้ระนาบไปกับผนัง หรือมุม 0 องศา ให้ค่า RT น้อยที่สุด $RT = 0.7845$ วินาที ส่วนการปรับมุมแผ่นดูดซับเสียงทั้งสองชุด 45 องศา ให้ค่า $RT = 0.8105$ วินาที และการปรับมุมทั้งสองชุด 90 องศา ให้ค่า $RT = 0.8094$ วินาที ซึ่งเมื่ออ้างอิงจาก [1] และ [3] ทำให้ได้ว่าการปรับมุมแผ่นดูดซับเสียงทั้งสองชุด 0 องศา ทำให้สภาพทางอะคูสติกส์ของห้อง

เหมาะสมกับฟังบรรยาย การปรับมุม 45 องศา ทำให้ห้องเหมาะสำหรับการฟังเพลง และการปรับมุม 90 องศาเหมาะกับการใช้งานทั่วไป และสามารถใช้เป็นโหมดการใช้งานปกติสำหรับระบบปรับสภาพอะคูสติกส์ของห้อง

ตารางที่ 3 RT ของการจำลอง และวัดจริงที่ได้จากการคำนวณ

ค่า RT ได้มาจาก	ค่า RT เฉลี่ย [sec]			
	ก่อนติดตั้ง แผ่นดูด ซับเสียง	หลังติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงและปรับเปลี่ยนมุมตกกระทบ		
		0 องศา	45 องศา	90 องศา
การวัดจริง	1.0627	0.7845	0.8105	0.8094
ความ เหมาะสมใน การใช้งาน	-	ฟังบรรยาย	ฟังเพลง	ใช้งานทั่วไป

สำหรับผลการวัดค่า Background noise (แสดงในรูปที่ 7) พบว่าหลังการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียง ระดับความดันเสียงรบกวนภายในห้องมีค่าลดลง โดยก่อนการติดตั้งภายในห้องมีค่าระดับเสียงรบกวนระหว่าง 51.8 - 54.6 dBA (ค่าเฉลี่ย 53.07 dBA) หลังจากติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงรูปแบบที่ 1 มีค่าระดับเสียงรบกวนระหว่าง 50.6 - 52.1 dBA (ค่าเฉลี่ย 51.26 dBA) และหลังติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงรบกวนรูปแบบที่ 2 มีระดับเสียงรบกวน 51.4 - 53.6 dBA (ค่าเฉลี่ย 52.48 dBA) ซึ่งเห็นได้ว่าการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงรูปแบบที่ 1 ซึ่งมีการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงบริเวณใต้เครื่องปรับอากาศ สามารถลดเสียงรบกวนได้มากกว่าการติดตั้งรูปแบบที่ 2 ซึ่งติดตั้งไว้บนผนังฝั่งตรงข้ามกับเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้เนื่องจากการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงที่บริเวณแหล่งกำเนิดช่วยลดเสียงรบกวนทั้งส่วนที่เป็นเสียงเคลื่อนที่ทางตรงออกจากแหล่งกำเนิดและส่วนที่สะท้อนกลับจากผนังด้านตรงข้าม ส่วนการติดตั้งรูปแบบที่ 2 ที่ติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงด้านผนังตรงข้ามกับเครื่องปรับอากาศ ไม่ได้ลดทอนเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิดแต่ลดทอนเฉพาะเสียงรบกวนที่เคลื่อนที่มาตกกระทบคั่นนั้นจึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการติดตั้งในรูปแบบที่ 1 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของระดับความดังทั่วพื้นที่ภายในห้องพบว่าก่อนการติดตั้งบริเวณใต้เครื่องปรับอากาศมีความดังของเสียงรบกวนสูงสุดเช่นเดียวกับการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงรูปแบบที่ 2 ที่บริเวณใต้เครื่องปรับอากาศมีความดังมากที่สุด แต่ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการติดตั้ง ส่วนการติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงรูปแบบที่ 1 บริเวณใต้เครื่องปรับอากาศมีระดับความดังเฉลี่ยลงโดยค่า SPL ของเสียงรบกวนลดลงมีค่าในระดับใกล้เคียงกับตำแหน่งอื่น

6. สรุป

ระบบปรับสภาพอะคูสติกส์ของห้องที่ประกอบด้วยแผ่นดูดซับเสียงที่ควบคุมการปรับมุมได้ ถูกนำไปทดสอบความสามารถในการปรับสภาพทางอะคูสติกส์ของห้องทำงานรูปตัว L ในห้อง ท.528 ขนาด 51.21 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้แผ่นดูดซับเสียง 2 ชุด พบว่าการปรับมุมของแผ่นดูดซับเสียงที่แตกต่างกันสามารถปรับสภาพทางอะคูสติกส์ของห้องให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันได้ โดยการปรับมุมแผ่นดูดซับเสียง

ทั้ง 2 ชุดด้วยมุม 0 องศา ให้ค่าเวลาความกังวานของห้อง 0.7845 วินาที ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานห้องในการฟังบรรยายและการสนทนา การปรับมุมแผ่นดูดซับทั้ง 2 ชุด ด้วยมุม 45 องศา ให้ค่าเวลาความกังวาน 0.8105 วินาที เหมาะสำหรับการใช้งานห้องเป็นห้องฟังเพลงและการบันทึก ส่วนการปรับมุม 90 องศาของแผ่นดูดซับเสียงทั้ง 2 ชุด จะทำให้ห้องมีค่าเวลาความกังวาน 0.8094 วินาทีซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ห้องในลักษณะทั่วไป สำหรับรูปแบบการติดตั้งพบว่าติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงรูปแบบที่ 1 ซึ่งใช้แผ่นดูดซับเสียง 1 ชุด ติดตั้งด้านผนังฝั่งตรงข้ามด้านที่ยาวสุด (ผนังฝั่งด้านบนรูปตัว L) และติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงอีก 1 ชุด ติดตั้งบนผนังบริเวณพื้นที่ใต้เครื่องปรับอากาศ สามารถลดทอนเสียงรบกวนภายในห้องได้มีประสิทธิภาพมาก ระบบปรับสภาพทางอะคูสติกส์นี้สามารถปรับสภาพอะคูสติกส์ของห้องได้จริง อย่างไรก็ตามการใช้ระบบปรับสภาพทางอะคูสติกส์กับห้องที่มีขนาดใหญ่อาจจำเป็นต้องใช้จำนวนชุดแผ่นดูดซับเสียงที่เพิ่มขึ้นและตำแหน่งการติดตั้งจะต้องพิจารณาตำแหน่งคิดให้เหมาะสมกับลักษณะและรูปทรงของห้อง

เอกสารอ้างอิง

- [1] Dr. Wolfgang Ahnert and Hans-Peter Tennhardt "Acoustics for Auditoriums and Concert Halls" Handbook for Sound Engineers, pp.147-453, 2008.
- [2] Mohamed Abd-Elbasseer and Hatem Kh Mohamed "Performance Evaluation and Effectiveness of the Reverberation Room" Sound & Vibration, vol.55, pp.43-55, 2021.
- [3] A-Hyeon Jo , Chan-Jae Park and Chan-Hoon Haan "Investigation of the Appropriate Reverberation Time for Lower-Grade Elementary School Classrooms Using Speech Intelligibility Tests" buildings, vol 12, pp.1-14, 2022
- [4] ชูเกียรติ สอดศรี "การลดเสียงรบกวนแวดล้อมในห้องด้วยวิธีการควบคุมแบบแพสซีฟที่แหล่งกำเนิดเสียง" วารสารวิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, หน้า 40-49, ปี พ.ศ. 2556.
- [5] Chukiet Sodsri "A Study of Classroom Acoustics and Its Effects of Listeners' Locations on Speech Intelligibility" ECTI Transactions on Computer and Information Technology, vol.7, pp.64-71, 2013.
- [6] ISO 3382-2 (2008). Acoustics — Measurement of room acoustic parameters —Part 2: Reverberation time in ordinary rooms.